BẢN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

VeriClue

Xác minh danh tính trước giả mạo khuôn mặt và giọng nói

DS@AInSec4E

Phạm Anh Quốc Lê Quang Trần Văn Đức

Lý Anh Quân Hồ Lê Ngọc Quang

Tóm tắt đề xuất

Xác minh danh tính từ xa đang đối mặt với những hình thức giả mạo ngày càng khó nhận biết: khuôn mặt có thể được thay thế bằng ảnh, video hoặc deepfake; giọng nói có thể được tổng hợp hay phát lại; dữ liệu giả cũng có thể được đưa thẳng vào luồng xác minh. Trong khi đó, một tín hiệu bất thường chưa đủ để kết luận gian lận, bởi nguyên nhân đôi khi chỉ là ánh sáng yếu, âm thanh nhiễu hoặc thiết bị thu nhận không ổn định.

VeriClue được đề xuất như một lớp phân tích rủi ro đặt trước quyết định eKYC cuối cùng. Hệ thống đánh giá chất lượng dữ liệu đầu vào, kết hợp bằng chứng giả mạo từ khuôn mặt và giọng nói, đồng thời xem xét mức độ chắc chắn của mô hình để điều phối phiên xác minh theo ba hướng: **tiếp tục, hướng dẫn thu lại hoặc chuyển duyệt thủ công**. Mỗi quyết định đều đi kèm lý do ngắn gọn và các tín hiệu liên quan, giúp người dùng biết cách khắc phục lỗi và giúp chuyên viên tập trung vào đúng trường hợp cần xem xét.

Điểm nhóm muốn chứng minh là khả năng xử lý thận trọng các tình huống không rõ ràng. Hệ thống không ép mọi phiên thành kết quả đạt hoặc không đạt; những mẫu nằm ngoài phạm vi đã kiểm thử sẽ được nhận diện và chuyển sang bước xử lý phù hợp. Phiên bản dự thi được triển khai dưới dạng ứng dụng web, đánh giá trên dữ liệu nghiên cứu công khai và một tập thử trải nghiệm nhỏ có sự đồng ý của người tham gia.

ĐẦU RA CỦA BẢN THI

Một quy trình xác minh mẫu từ bước thu nhận đến quyết định; giao diện giải thích và duyệt các trường hợp nghi vấn; cùng báo cáo đánh giá khả năng phát hiện, tỷ lệ chuyển duyệt, thời gian phản hồi và mức ảnh hưởng đến người dùng hợp lệ. Mọi kết quả được trình bày theo số liệu đo thực tế, không đặt trước chỉ tiêu để làm đẹp báo cáo.

1. Tổng quan dự án

1.1 Tên dự án

VeriClue — hệ thống phân tích rủi ro giả mạo đa phương thức cho quy trình xác minh danh tính từ xa. Tên gọi kết hợp giữa *verify* (xác minh) và *clue* (dấu hiệu), thể hiện cách tiếp cận cốt lõi của giải pháp: tập hợp những bằng chứng có thể kiểm tra, giải thích và truy vết để hỗ trợ ra quyết định, thay vì chỉ trả về một nhãn "thật" hoặc "giả" thiếu ngữ cảnh.

1.2 Mô tả ngắn gọn

VeriClue bổ sung một lớp kiểm soát rủi ro vào giữa bước thu nhận dữ liệu và quyết định eKYC. Từ ảnh hoặc video khuôn mặt, hệ thống kiểm tra chất lượng mẫu và tìm kiếm dấu hiệu của ảnh in, màn hình phát lại, video bị can thiệp hoặc nội dung do mô hình sinh tạo ra. Khi phiên xác minh có mức rủi ro cao, người dùng được yêu cầu đọc một câu thử thách ngẫu nhiên để hệ thống phân tích thêm nguy cơ giọng nói tổng hợp và phát lại.

Các tín hiệu không được xem xét riêng lẻ. Một bộ điều phối hợp nhất kết quả từ từng mô-đun, đánh giá mức độ chắc chắn và chọn hành động phù hợp cho phiên xác minh: **tiếp tục** khi bằng chứng đủ tin cậy, **hướng dẫn thu lại** khi dữ liệu chưa đạt chất lượng, hoặc **chuyển duyệt thủ công** khi xuất hiện dấu hiệu đáng ngờ hay trường hợp nằm ngoài phạm vi mô hình đã được kiểm thử. Quyết định đi kèm lý do ngắn gọn và bằng chứng liên quan, giúp giảm việc từ chối nhầm người dùng hợp lệ và hỗ trợ chuyên viên xử lý ca nghi vấn nhanh hơn.

Giải pháp được xây dựng theo kiến trúc mô-đun và cung cấp giao diện tích hợp để có thể bổ sung vào hệ thống eKYC hiện hữu mà không phải thay đổi toàn bộ quy trình. Trong phạm vi cuộc thi, nhóm tập trung chứng minh trọn vẹn luồng thu nhận, phân tích, điều phối quyết định và duyệt thủ công. Hiệu quả được đánh giá đồng thời trên khả năng nhận diện giả mạo, tỷ lệ ảnh hưởng đến người dùng hợp lệ, tỷ lệ chuyển duyệt và thời gian phản hồi. VeriClue đóng vai trò hỗ trợ phân tích rủi ro; quyết định xác minh danh tính cuối cùng vẫn thuộc về đơn vị triển khai.

KẾT QUẢ CẦN TRÌNH DIỄN

Bản trình diễn cho phép người xem trực tiếp trải nghiệm ba tình huống tiêu biểu: phiên hợp lệ, mẫu thu nhận chưa đạt chất lượng và phiên có dấu hiệu giả mạo. Với mỗi tình huống, VeriClue hiển thị hành động đề xuất, mức độ tin cậy và các bằng chứng dẫn đến quyết định. Báo cáo đi kèm đối chiếu kết quả với cách xử lý bằng ngưỡng cố định, qua đó cho thấy rõ giải pháp cải thiện điều gì, trong điều kiện thử nghiệm nào và còn giới hạn ở đâu.

2. Vấn đề và giải pháp

2.1 Đặt vấn đề

Một phiên eKYC từ xa thường dựa trên hai giả định: dữ liệu được ghi lại từ người đang thực sự có mặt và nội dung không bị thay thế trên đường truyền. Các hình thức giả mạo hiện nay có thể phá vỡ cả hai giả định đó. Khuôn mặt xuất hiện trước camera có thể là ảnh in hoặc video phát lại; hình ảnh và giọng nói cũng có thể được tạo, chỉnh sửa hoặc đưa trực tiếp vào luồng xác minh. Vì vậy, việc khuôn mặt giống ảnh giấy tờ chỉ chứng minh sự tương đồng về danh tính, chưa chứng minh được người thật đang tham gia phiên giao dịch.

Bài toán còn khó hơn ở chỗ tín hiệu bất thường không đồng nghĩa với hành vi gian lận. Thiếu sáng, rung tay, camera chất lượng thấp hoặc môi trường nhiều tiếng ồn đều có thể khiến người dùng hợp lệ bị đánh dấu nhầm. Nếu mọi phiên đều được quyết định bằng một ngưỡng điểm duy nhất, hệ thống phải đánh đổi giữa hai rủi ro: hạ ngưỡng có thể bỏ lọt giả mạo, còn nâng ngưỡng lại làm tăng số người thật bị từ chối, số lần thao tác lại và khối lượng duyệt thủ công.

NIST chỉ ra rằng phát hiện tấn công trình diện giúp giảm một nhóm nguy cơ, nhưng chưa đủ để xử lý việc nội dung giả được đưa vào đường truyền; nguồn thu nhận và tính toàn vẹn của phiên cũng cần được xem xét.[1] Từ đó, VeriClue tách biệt ba trạng thái có bản chất và cách xử lý khác nhau: *dữ liệu chưa đủ chất lượng*, *đã xuất hiện bằng chứng giả mạo* và *mô hình chưa có đủ căn cứ để kết luận*.

2.2 Câu hỏi đặt ra

1. Làm thế nào phát hiện và hướng dẫn sửa lỗi thu nhận *trước khi* một mẫu kém chất lượng bị hiểu nhầm thành dấu hiệu giả mạo?
2. Làm thế nào kết hợp khuôn mặt, giọng nói, chất lượng mẫu và độ chắc chắn của mô hình khi các tín hiệu không đồng thuận?
3. Làm thế nào nâng mức an toàn nhưng vẫn kiểm soát được tỷ lệ chặn nhầm, số lượt thu lại, thời gian hoàn thành và tải duyệt thủ công?

2.3 Giải pháp đề xuất

VeriClue xây dựng một luồng phân tích theo bốn lớp liên tiếp. **Lớp thu nhận** tạo mã phiên, hướng dẫn người dùng đặt khuôn mặt đúng khung và phát sinh câu thử thách khi cần thêm bằng chứng giọng nói. **Lớp kiểm soát chất lượng** phát hiện ảnh tối, mờ, lệch góc hoặc âm thanh khó nghe để phản hồi ngay những lỗi có thể sửa. **Lớp phân tích giả mạo** sử dụng các mô-đun độc lập để tìm dấu hiệu tấn công trình diện, can thiệp video số, giọng nói tổng hợp hoặc phát lại và sự thiếu nhất quán giữa các mẫu. **Lớp điều phối** hợp nhất bằng chứng, xem xét độ chắc chắn và đưa phiên sang nhánh xử lý phù hợp.



Hình 1: VeriClue kiểm tra khả năng sử dụng của dữ liệu trước khi hợp nhất bằng chứng và chọn hành động tiếp theo.

Ba nhánh đầu ra gắn với ba cách xử lý cụ thể. **Tiếp tục** được chọn khi mẫu đạt chất lượng, các tín hiệu nhất quán và điều kiện đầu vào nằm trong phạm vi đã kiểm thử. **Thu lại mẫu** được chọn khi nguyên nhân chủ yếu là lỗi thu nhận có thể khắc phục; hệ thống chỉ rõ người dùng cần điều chỉnh ánh sáng, vị trí khuôn mặt hay môi trường âm thanh. **Duyệt thủ công** được sử dụng khi có bằng chứng đáng ngờ, các mô-đun cho kết quả mâu thuẫn hoặc mô hình gặp tình huống chưa đủ chắc chắn.

Thay vì chỉ hiển thị một điểm rủi ro, VeriClue tạo một hồ sơ bằng chứng cho từng phiên, gồm chất lượng đầu vào, tín hiệu nổi bật, mức độ tin cậy, nguyên nhân điều phối và lịch sử thao tác. Cách trình bày này giúp chuyên viên hiểu vì sao phiên bị chuyển duyệt, ưu tiên đúng trường hợp và truy vết quyết định khi cần đối soát.

VeriClue được đặt trước quyết định eKYC cuối cùng và có thể kết nối với hệ thống hiện hữu qua giao diện dịch vụ. Những nghiệp vụ cần nguồn dữ liệu hoặc thẩm quyền riêng, như xác thực giấy tờ với cơ sở cấp phát hay kiểm tra thiết bị chuyên sâu, tiếp tục do đơn vị triển khai thực hiện. Phạm vi rõ ràng giúp bản thi tập trung chứng minh đúng năng lực cốt lõi: phát hiện, tổng hợp và diễn giải rủi ro giả mạo đa phương thức.

2.4 Điểm cải thiện có thể đo

Giả thuyết cần kiểm chứng là: *điều phối dựa trên chất lượng, nhiều nguồn bằng chứng và độ chắc chắn sẽ tạo ra cân bằng tốt hơn giữa an toàn và trải nghiệm so với cách dùng cùng các mô-đun phát hiện nhưng ra quyết định bằng một ngưỡng cố định*. Hai phương án được đánh giá trên cùng tập thử; ngưỡng được khóa trước trên tập phát triển và tập đánh giá được tách theo người, thiết bị và nguồn dữ liệu để hạn chế kết quả lạc quan do trùng lặp.

Báo cáo trình bày đồng thời năm nhóm chỉ số: tỷ lệ giả mạo vượt qua, tỷ lệ người hợp lệ bị chặn, số lượt phải thu lại, tỷ lệ chuyển duyệt và thời gian hoàn thành phiên. Kết quả cũng được phân rã theo loại tấn công và điều kiện thu nhận để chỉ ra trường hợp giải pháp hoạt động tốt, trường hợp còn yếu và chi phí vận hành đi kèm. Đây là kế hoạch đánh giá của nhóm; mọi con số chỉ được công bố sau khi đo trên dữ liệu và cấu hình đã mô tả.

3. Công nghệ dự kiến sử dụng

3.1 Công nghệ AI

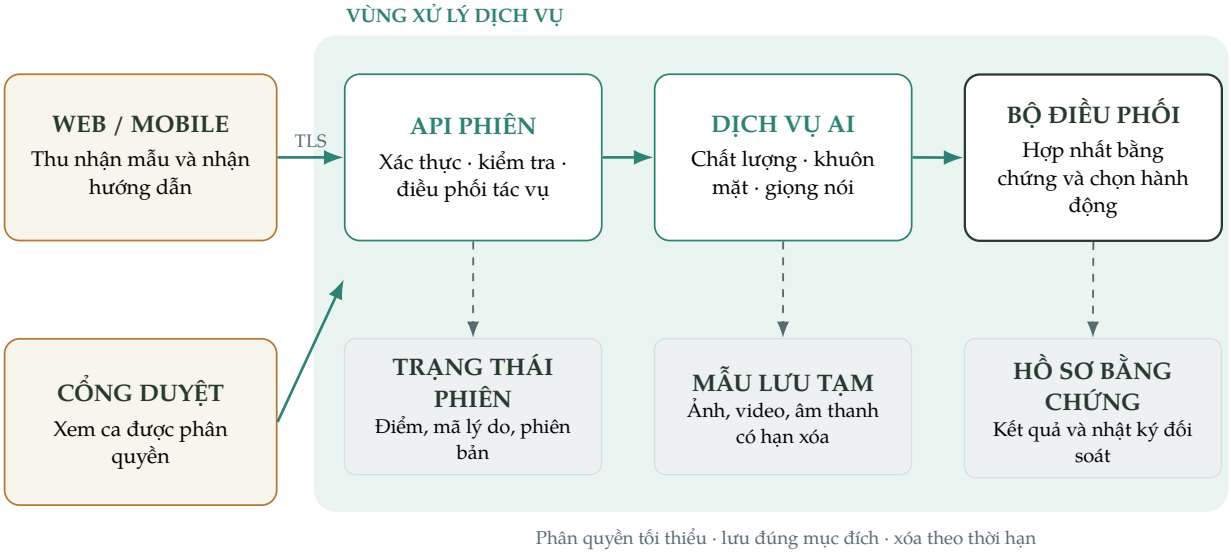
VeriClue không phụ thuộc vào một mô hình duy nhất và nhóm cũng không đặt mục tiêu huấn luyện một mô hình nền tảng từ đầu. Với nguồn lực năm thành viên, phương án khả thi hơn là lựa chọn các mô hình đã được công bố, kiểm tra lại trên dữ liệu phù hợp rồi hiệu chỉnh cho từng nhiệm vụ cụ thể. Cấu trúc mô-đun gồm: **đánh giá chất lượng** ảnh và âm thanh; **phát hiện tấn công trình diện** như ảnh in hoặc màn hình phát lại; **phát hiện can thiệp số** trên ảnh, video; và **phân tích giọng nói** tổng hợp hoặc phát lại khi phiên cần thêm bằng chứng.

Mỗi mô-đun trả về tín hiệu, độ tin cậy và thông tin chất lượng theo một giao diện thống nhất. Bộ điều phối chỉ hợp nhất các kết quả sau khi kiểm tra mẫu có đủ điều kiện phân tích hay không và đầu vào có nằm trong phạm vi mô hình đã được đánh giá hay không. Việc giữ riêng từng nguồn bằng chứng giúp nhóm xác định mô-đun gây lỗi, đo hiệu quả theo từng loại tấn công và thay thế một mô hình mà không phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống.

PyTorch được dùng cho thử nghiệm, tinh chỉnh và đánh giá; **ONNX Runtime** được xem xét cho bước suy luận nhằm giảm phụ thuộc môi trường và thuận tiện triển khai bản demo. Mọi mô hình, trọng số và tập dữ liệu bên ngoài chỉ được sử dụng sau khi kiểm tra giấy phép và điều kiện phân phối. Chẳng hạn, CelebA-Spoof được công bố cho mục đích nghiên cứu phi thương mại; kết quả thử nghiệm trên bộ dữ liệu này không đồng nghĩa với quyền đưa nguyên dữ liệu hoặc trọng số liên quan vào sản phẩm thương mại.[3]

3.2 Hạ tầng

Kiến trúc được tách thành kênh tương tác, vùng xử lý dịch vụ và vùng dữ liệu. Ứng dụng web gửi mẫu qua kết nối mã hóa; API tạo mã phiên, kiểm tra yêu cầu và chỉ chuyển dữ liệu cần thiết đến các dịch vụ AI. Bộ điều phối trả về *hành động tiếp theo, mã lý do và bằng chứng tương ứng*. Cổng duyệt sử dụng cùng API nhưng chỉ truy cập những phiên nằm trong phạm vi được phân quyền.



Hình 2: Kiến trúc demo tách kênh tương tác, dịch vụ xử lý và dữ liệu theo mục đích sử dụng.

Dữ liệu sinh trắc học được xem là dữ liệu nhạy cảm. Ảnh, video và âm thanh chỉ lưu tạm trong vùng tách biệt, giới hạn quyền truy cập và gắn thời hạn xóa; cơ sở dữ liệu nghiệp vụ ưu tiên lưu trạng thái phiên, kết quả kiểm tra, phiên bản mô hình và nhật ký cần cho đối soát. Thiết kế demo sử dụng một máy chủ ứng dụng và tài nguyên suy luận thuê theo nhu cầu. GPU tập trung cho các đợt tinh chỉnh hoặc đánh giá nặng, nhờ đó nhóm không phải duy trì hạ tầng chuyên dụng trong toàn bộ thời gian phát triển.

Mã phiên và câu thử thách thay đổi theo phiên giúp giảm nguy cơ tái sử dụng mẫu cũ. Tuy nhiên, một ứng dụng web đơn thuần không thể bảo đảm camera luôn là cảm biến thật hoặc ngăn mọi hình thức chèn luồng ở cấp thiết bị. Giới hạn này được ghi nhận trong mô hình đe dọa; khi triển khai thực tế, hệ thống cần kết hợp cơ chế xác thực ứng dụng, thiết bị và nguồn thu nhận do đơn vị tích hợp cung cấp.[1]

3.3 Công nghệ phát triển

Nhóm lựa chọn công nghệ theo đúng vai trò trong sản phẩm: **Next.js/React** xây dựng luồng thu nhận và cổng duyệt; **FastAPI** quản lý phiên, điều phối mô-đun và cung cấp giao diện tích hợp; **PostgreSQL** lưu trạng thái, kết quả và nhật ký; **Docker** bảo đảm môi trường chạy nhất quán giữa máy phát triển, máy đánh giá và máy trình diễn. Dịch vụ AI giao tiếp qua một hợp đồng nội bộ chung gồm định dạng đầu vào, điểm đánh giá, độ tin cậy, phiên bản mô hình và mã lỗi.

Cách tổ chức này phù hợp trực tiếp với thế mạnh web/app, AI và dữ liệu của nhóm. Các thành viên có thể phát triển song song theo mô-đun; phiên bản đầu vẫn vận hành được khi mới tích hợp một phần năng lực, còn mô hình chưa đạt yêu cầu có thể được thay thế độc lập. Hệ thống vì thế vừa đủ gọn để hoàn thiện trong khuôn khổ cuộc thi, vừa giữ được đường mở rộng nếu tiếp tục phát triển sau bản demo.

3.4 Điểm mạnh cạnh tranh

Thị trường đã có những giải pháp cung cấp kiểm tra sự sống, phát hiện deepfake và quyết định dựa trên rủi ro.[7] Điểm nhóm cần chứng minh không nằm ở việc tuyên bố một tính năng chưa từng tồn tại, mà ở cách đóng gói bốn giá trị thành một lớp có thể tích hợp: **kiểm tra chất lượng trước khi chấm rủi ro**, **kết hợp nhiều nguồn bằng chứng**, **không ép kết luận khi mô hình thiếu chắc chắn** và **giải thích được hành động tiếp theo**.

Bảng dưới so sánh VeriClue với một luồng cơ sở sử dụng chính các mô-đun phát hiện đó nhưng ra quyết định bằng ngưỡng cố định. Cách đối chiếu này giúp tách giá trị của bộ điều phối khỏi chất lượng riêng của từng mô hình và biến "điểm mạnh cạnh tranh" thành một giả thuyết có thể kiểm chứng.

Tình huống	Ngưỡng cố định	VeriClue và cách kiểm chứng
Mẫu chưa đạt chất lượng	Điểm thấp có thể bị hiểu là rủi ro và dẫn đến từ chối.	Tách lỗi thu nhận, chỉ rõ cách sửa; đo tỷ lệ thu lại thành công và thời gian phát sinh.
Tín hiệu không đồng thuận	Một điểm tổng hợp che mất nguyên nhân và vẫn buộc ra nhãn.	Giữ từng nguồn bằng chứng, chuyển duyệt khi cần; đo tỷ lệ bỏ lọt, chặn nhầm và tải duyệt.
Đầu vào ngoài phạm vi	Điểm cao vẫn có thể tạo cảm giác an toàn dù mô hình chưa được kiểm thử.	Nhận diện độ thiếu chắc chắn và tránh tự động thông qua; đánh giá riêng trên thiết bị và nguồn dữ liệu mới.
Thay đổi một mô-đun	Phải hiệu chỉnh lại logic chung, khó xác định nguyên nhân sai lệch.	Hợp đồng đầu ra thống nhất cho phép thay thế độc lập; đo lại theo mô-đun và phiên bản.

Bảng 1: Giá trị của bộ điều phối được gắn với tình huống vận hành và chỉ số có thể kiểm chứng.

4. Đối tượng sử dụng

4.1 Đơn vị triển khai

VeriClue là lớp phân tích bổ sung giúp các tổ chức ngân hàng, viễn thông và dịch vụ số nâng cao khả năng chống giả mạo sinh trắc học trên quy trình eKYC sẵn có. Giải pháp tối ưu cho các điểm chạm rủi ro cao như mở tài khoản, cấp lại quyền truy cập hoặc duyệt giao dịch lớn.

Nhờ cơ chế tích hợp gọn nhẹ, hệ thống chỉ nhận mã phiên cùng dữ liệu người dùng đồng thuận để trả về khuyến nghị và bằng chứng đối soát, giúp doanh nghiệp dễ dàng thí điểm mà không cần thay thế hạ tầng hiện tại. Trong phạm vi cuộc thi, mô hình vận hành hoàn toàn độc lập trên tập dữ liệu nghiên cứu, không can thiệp vào VNeID, cơ sở dữ liệu dân cư hay hệ thống nghiệp vụ thật.

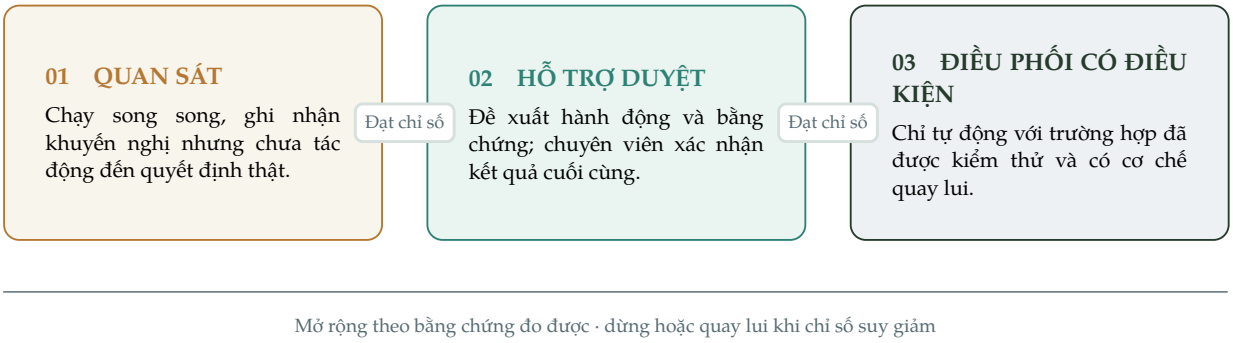
4.2 Người sử dụng trực tiếp

Vai trò	Nhu cầu chính	Giá trị VeriClue cung cấp
Người xác minh	Hoàn thành nhanh, hiểu lỗi và không phải thử lại vô hạn.	Hướng dẫn sửa đúng vấn đề về ánh sáng, vị trí hoặc âm thanh; chỉ yêu cầu thêm bằng chứng khi rủi ro cần thiết.
Chuyên viên duyệt	Nhận đúng ca cần xem xét và hiểu nguyên nhân cảnh báo.	Danh sách ưu tiên, tín hiệu liên quan, mức độ tin cậy và lịch sử thao tác; quyết định cuối cùng vẫn do người có trách nhiệm thực hiện.
Quản trị rủi ro	Theo dõi hiệu quả, điều chỉnh chính sách và truy vết thay đổi.	Báo cáo theo loại tấn công, điều kiện thu nhận và phiên bản mô hình; hỗ trợ cân chỉnh ngưỡng dựa trên dữ liệu vận hành.

Bảng 2: Mỗi nhóm người dùng nhận một đầu ra phù hợp với trách nhiệm của mình.

4.3 Lộ trình thí điểm

Đơn vị triển khai có thể bắt đầu với nhóm phiên nghi vấn theo lộ trình 3 bước: quan sát thụ động, hỗ trợ chuyên viên thẩm định và tự động xử lý khi đã đạt chuẩn kiểm thử. Cách tiếp cận theo pha này giúp đo lường chính xác hiệu quả, phát hiện sớm sai lệch và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người dùng hợp lệ.



Hình 3: Lộ trình thí điểm tăng dần mức tự động hóa nhưng giữ điểm kiểm soát ở mỗi bước.

Mỗi bước chỉ được mở rộng khi đạt chuẩn về tỷ lệ bỏ lọt, chặn nhầm, thời gian xử lý và tải duyệt. Nếu hiệu năng suy giảm trên nhóm người dùng hoặc thiết bị mới, hệ thống sẽ lập tức lùi về chế độ hỗ trợ có chuyên viên giám sát. Đây là cơ chế kiểm soát rủi ro thực tế khi chuyển từ bản demo sang thử nghiệm người dùng thật.

5. Tính khả thi

5.1 Kế hoạch phát triển

Nhóm tổ chức công việc theo một luồng sản phẩm xuyên suốt thay vì chờ từng phần hoàn thiện riêng lẻ. Hai thành viên phụ trách web/app và trải nghiệm duyệt; hai thành viên phụ trách AI, dữ liệu và đánh giá; một thành viên phụ trách API, đóng gói mô hình, tích hợp và kiểm thử. Mỗi mô-đun có người chịu trách nhiệm chính nhưng phải tuân theo cùng hợp đồng đầu ra, nhờ đó các phần có thể phát triển song song và được ghép vào bản chạy chung ngay từ tuần đầu.

Trong thời gian một tháng, nhóm ưu tiên chiều sâu của một luồng hoàn chỉnh hơn số lượng tính năng. Kế hoạch được khóa theo bốn mốc tuần; cuối mỗi tuần phải có đầu ra chạy được hoặc số liệu kiểm tra được. Những hạng mục chưa đạt mốc sẽ được thu hẹp phạm vi thay vì dồn rủi ro sang tuần cuối.

Mốc	Trọng tâm thực hiện	Đầu ra khóa cuối tuần
Tuần 1	Chốt phạm vi, dữ liệu và giấy phép; dựng web/API, mã phiên, lưu trạng thái và đường chạy cơ sở.	Một phiên đi hết từ thu nhận đến kết quả giả lập; bộ dữ liệu và phép đo được ghi thành danh mục.
Tuần 2	Tích hợp kiểm tra chất lượng, phát hiện trình diện và can thiệp khuôn mặt; chuẩn hóa hợp đồng đầu ra mô-đun.	Mỗi mô-đun trả tín hiệu, độ tin cậy, phiên bản và mã lỗi trên cùng tập kiểm tra nhỏ.
Tuần 3	Tích hợp nhánh giọng nói, bộ điều phối ba đầu ra, hồ sơ bằng chứng và giao diện duyệt.	Ba kịch bản mẫu chạy trọn luồng; chuyên viên xem được lý do và ghi nhận quyết định.
Tuần 4	Khóa ngưỡng; chạy đối chứng, kiểm thử khác nguồn và thiết bị; sửa lỗi trải nghiệm, đóng gói demo và báo cáo.	Bản chạy ổn định, bảng kết quả có giới hạn rõ ràng, video trình diễn và phương án dự phòng.

Bảng 3: Lộ trình bốn tuần, ưu tiên tích hợp sớm và khóa đầu ra theo từng mốc.

5.2 Phạm vi và tiêu chí hoàn thành

Phiên bản dự thi được xem là hoàn thành khi đáp ứng bốn điều kiện. Thứ nhất, người dùng có thể đi hết một phiên từ thu nhận đến hành động tiếp theo. Thứ hai, hệ thống xử lý được ba nhóm tình huống: mẫu hợp lệ, lỗi chất lượng có thể sửa và dấu hiệu giả mạo cần xem xét. Thứ ba, chuyên viên có thể mở hồ sơ phiên, đọc lý do điều phối và ghi nhận quyết định. Thứ tư, bản demo có báo cáo đối chứng trên tập thử đã mô tả, kèm cấu hình và phiên bản mô hình để có thể tái lập.

PHẠM VI BẮT BUỘC

Luồng web hoạt động · kiểm tra chất lượng · phân tích khuôn mặt · một nhánh giọng nói theo rủi ro · bộ điều phối ba đầu ra · cổng duyệt có bằng chứng · báo cáo đánh giá có đối chứng.

Các chức năng đọc chip NFC, xác thực giấy tờ với cơ sở cấp phát và bảo đảm nguồn camera ở cấp thiết bị được xác định là hướng tích hợp tiếp theo; chúng không phải điều kiện để bản demo cốt lõi vận hành.

Phạm vi trên tận dụng đúng năng lực hiện có của nhóm và không yêu cầu chế tạo phần cứng. Các thành phần được đóng gói bằng Docker; dữ liệu, cấu hình ngưỡng và phiên bản mô hình được ghi nhận cùng lần đánh giá. Điều này giảm rủi ro "chạy được trên máy của một thành viên" nhưng không thể tái hiện trên môi trường trình diễn.

5.3 Dữ liệu, kiểm thử và quản trị rủi ro

Nguồn khởi đầu gồm CelebA-Spoof cho tấn công trình diện và ASVspoof cho giọng nói giả mạo. Một nguồn video bị can thiệp số chỉ được đưa vào sau khi nhóm xác nhận quyền truy cập và điều kiện sử dụng; FaceForensics++ là lựa chọn tham khảo nhưng yêu cầu chấp nhận điều khoản riêng.[3][4][5] Một tập nhỏ do thành viên tự nguyện tạo có thể được dùng để kiểm tra trải nghiệm trên thiết bị thực, nhưng không thay thế dữ liệu đánh giá và không được dùng để tuyên bố khả năng khái quát.

Tập phát triển và tập kiểm tra được tách theo người, nguồn và thiết bị trong phạm vi dữ liệu cho phép. Ngưỡng được khóa trước khi mở tập kiểm tra. VeriClue được so sánh với một luồng cơ sở sử dụng cùng mô-đun phát hiện nhưng quyết định bằng ngưỡng cố định; báo cáo đồng thời tỷ lệ giả mạo vượt qua, người hợp lệ bị chặn, lượt thu lại, tỷ lệ chuyển duyệt và thời gian xử lý. Kết quả được phân rã theo loại tấn công và điều kiện thu nhận thay vì gộp thành một con số độ chính xác duy nhất.

Ba rủi ro lớn nhất là chênh lệch giữa dữ liệu nghiên cứu và người dùng Việt Nam, giới hạn giấy phép của dữ liệu hoặc trọng số, và khả năng luồng camera web bị thay thế. Nhóm kiểm soát bằng cách công bố phạm vi thử nghiệm, lưu lại nguồn và giấy phép của từng thành phần, duy trì nhánh duyệt thủ công và không tự động thông qua trường hợp nằm ngoài điều kiện đã đánh giá. Khi chưa đủ dữ liệu hoặc bằng chứng, hệ thống trả về trạng thái *chưa đủ căn cứ* thay vì đưa ra kết luận vượt quá khả năng kiểm chứng.

6. Tài liệu tham khảo

1. NIST, *SP 800-63A-4: Identity Proofing and Enrollment*. Hướng dẫn về tấn công trình diện, chèn nội dung số, sự đồng ý và kiểm thử trong điều kiện vận hành. pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63a.html.
2. Ozgur và cộng sự, *FoundPAD: Foundation Models Reloaded for Face Presentation Attack Detection*, WACV Workshops, 2025. Nghiên cứu về khả năng khái quát của phát hiện tấn công trình diện. openaccess.thecvf.com.
3. Zhang và cộng sự, *CelebA-Spoof*, ECCV 2020. Bộ dữ liệu nghiên cứu tấn công trình diện; cần tuân thủ giới hạn phi thương mại. github.com/ZhangYuanhan-AI/CelebA-Spoof.
4. Rössler và cộng sự, *FaceForensics++*, ICCV 2019. Video thao tác khuôn mặt; dữ liệu được cấp theo điều khoản sử dụng riêng. github.com/ondyari/FaceForensics.
5. Ban tổ chức ASVspoof, *ASVspoof challenge and datasets*. Nguồn tham khảo cho giọng nói tổng hợp và phát lại. asvspoof.org.
6. Tài liệu chính thức: PyTorch và ONNX Runtime, tham khảo cho huấn luyện và suy luận mô hình.
7. Jumio, *Premium Liveness Detection*. Ví dụ về sản phẩm thương mại đã kết hợp kiểm tra sự sống, chống deepfake và quyết định theo rủi ro. jumio.com/products/liveness-detection/.